

1 问题 1 建模

1.1 统一记号

设检测点为

$$S_i = (x_i, y_i), \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

对应示向度为 θ_i 。题目给出示向度误差范围为

$$\varepsilon = 1^\circ.$$

目标区域为

$$\Omega = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1800^2\}.$$

设真实干扰源位置为

$$G = (x_G, y_G).$$

定义角度归一化函数

$$\text{wrap}(\alpha) = \alpha - 360^\circ \left\lfloor \frac{\alpha + 180^\circ}{360^\circ} \right\rfloor,$$

使结果落在 $[-180^\circ, 180^\circ)$ 内。

1.2 问题 1 的建模

1.2.1 由示向度构造定位区域

对于检测点 S_i ，真实方位角为

$$\alpha_i(G) = \text{atan2}(y_G - y_i, x_G - x_i).$$

由于测量误差不超过 1° ，所以

$$\text{wrap}(\alpha_i(G) - \theta_i) \in [-\varepsilon, \varepsilon].$$

也就是说，干扰源必须位于以 S_i 为顶点、方向角为 θ_i 、张角为 2ε 的角形区域内。

令

$$u_i^- = (\cos(\theta_i - \varepsilon), \sin(\theta_i - \varepsilon)),$$

$$u_i^+ = (\cos(\theta_i + \varepsilon), \sin(\theta_i + \varepsilon)).$$

则 G 位于该角形区域内的等价条件为

$$\text{cross}(u_i^-, G - S_i) \geq 0,$$

$$\text{cross}(u_i^+, G - S_i) \leq 0,$$

其中叉积定义

$$\text{cross}(a, b) = a_x b_y - a_y b_x.$$

因此，综合所有检测点的定位区域为

$$\mathcal{P}_1 = \Omega \cap \bigcap_{i=1}^n \{P : \text{cross}(u_i^-, P - S_i) \geq 0, \text{cross}(u_i^+, P - S_i) \leq 0\}.$$

1.2.2 计算定位多边形的算法

每个示向度产生两个线性半平面约束：

$$A_k P \leq b_k, \quad k = 1, 2, \dots, 2n.$$

由此可以采用半平面交算法。

算法 1：构造定位多边形

1. 对每个检测点 S_i ，计算两条边界方向 u_i^-, u_i^+ 。
2. 将每个角形区域转化为两个半平面。
3. 取一个足够大的初始矩形作为候选多边形。
4. 依次用每个半平面切割当前多边形。保留位于半平面内的顶点，并计算边界线段与切割线的交点。
5. 删除重复点和共线点，得到凸多边形顶点 $V_1, V_2, \dots, V_m$ 。

半平面裁剪可采用 Sutherland–Hodgman 算法。由于检测点数量通常较少，也可以先求出所有边界直线之间的交点，再筛选满足全部半平面约束的点，最后对这些点求凸包。

1.2.3 多边形直径

由于定位区域是凸多边形，其最大距离一定在两个顶点处取得。因此

$$D(\mathcal{P}_1) = \max_{1 \leq i < j \leq m} \|V_i - V_j\|_2.$$

如果顶点数量较多，可使用旋转卡壳法将复杂度降为 $O(m)$ ；直接枚举顶点对的复杂度为 $O(m^2)$ ，在本题规模下通常已经足够。

设取得最大距离的两个顶点为

$$A = V_{i^*}, \quad B = V_{j^*}.$$

则直径长度为

$$D = \|A - B\|_2.$$

1.2.4 直径圆是否覆盖定位区域

以直径 AB 为直径作圆，圆心和半径分别为

$$O = \frac{A + B}{2}, \quad r = \frac{D}{2}.$$

因为定位区域是顶点 $V_1, \dots, V_m$ 的凸包，所以只需检查所有顶点：

$$\max_{1 \leq k \leq m} \|V_k - O\|_2 \leq r.$$

若该条件成立，则直径圆覆盖整个定位区域；否则不能覆盖。

例如等边三角形的边长为 D 。取任意一条边作为直径，直径圆半径为 $D/2$ ，但第三个顶点到该直径圆心的距离为

$$\frac{\sqrt{3}}{2}D > \frac{D}{2},$$

因此第三个顶点在圆外。